

Relatório de Acompanhamento - Sprint 3: Projeto FoodGuard

1. Implementação e Finalização do Frontend

Nesta última sprint, o esforço no lado do cliente foi direcionado para a conclusão dos fluxos de segurança, gestão de perfil e refinamento da experiência do usuário (UX).

- **Autenticação Completa:** Conclusão do desenvolvimento das telas de Login, Cadastro e Recuperação de Senha. A autenticação foi integrada de forma definitiva, gerenciando os tokens de sessão para proteger o acesso à plataforma.
- **Gestão de Perfil e Anamnese:** Implementação do menu de usuário e das interfaces (modais/telas) para visualização e edição de dados pessoais e do formulário de saúde (anamnese).
- **Tratamento de Erros e Feedbacks Visuais:** Inclusão de indicadores de carregamento (loading) e alertas (toasts) padronizados para guiar o usuário em casos de imagens ilegíveis ou falhas de rede, garantindo a usabilidade exigida pelos requisitos de qualidade.

2. Desenvolvimento, Segurança e Regras de Negócio no Backend

O backend focou em amarrar as regras de domínio complexas e finalizar a comunicação segura entre os serviços.

- **Segurança e Proteção de Rotas:** Validação rigorosa de tokens de autenticação nas rotas da API via Django REST Framework, assegurando que o acesso ao histórico de conversas e à edição de perfil seja estritamente restrito a usuários com sessão ativa.
- **Invalidação de Contexto (Regra de Negócio):** Implementação da lógica que bloqueia o envio de novas mensagens em chats antigos caso o usuário altere sua anamnese. O sistema agora força a criação de uma nova conversa com o contexto médico atualizado para evitar diagnósticos inconsistentes.
- **Integração Definitiva do Pipeline de IA:** Conclusão do fluxo no qual o produto identificado é consultado na API do OpenFoodFacts. Os ingredientes retornados são formatados e cruzados com a anamnese do usuário, sendo enviados ao modelo Gemini de forma estruturada via DSPy.

3. Visão Computacional e Leitura de Código de Barras

A funcionalidade de verificação de alimentos via imagem foi finalizada para atuar em conjunto com o processamento de linguagem natural.

- **Extração de Código de Barras:** Consolidação do uso da biblioteca zbar-wasm para a extração do código de barras diretamente das imagens enviadas no chat.
- **Fluxo de Fallback:** Tratamento estabelecido para cenários onde o código não pode ser lido (ex: fotos desfocadas). O sistema interrompe o processamento e emite um aviso amigável orientando o usuário a tentar novamente ou utilizar a entrada por texto.

4. Garantia de Qualidade (Testes Finais)

A etapa de testes garantiu que a aplicação estivesse pronta para apresentação e uso seguro.

- **Validação de Ponta a Ponta (E2E):** Execução prática dos testes estruturados na Sprint 2, cobrindo o fluxo completo da aplicação: Cadastro de usuário -> Preenchimento obrigatório da Anamnese -> Envio de Imagem/Texto no Chat -> Recebimento da resposta estruturada da LLM.
- **Auditoria de Privacidade:** Validação final do sistema de roteamento interno para garantir que os campos identificadores (Nome, E-mail, Data de Nascimento) sejam mascarados ou removidos antes de qualquer envio de contexto para a inteligência artificial.

5. Dificuldades Encontradas

- **Integração com API Externa de Alimentos:** Dificuldade em lidar com dados faltantes ou formatos inconsistentes retornados pela base do OpenFoodFacts, exigindo a criação de tratamentos de erro no backend para não quebrar a formatação da resposta da LLM.
- **Performance da Leitura de Imagem:** Ajustar a performance do processamento da imagem e o tempo de resposta geral do cruzamento de dados para que não travassem a interface web, respeitando o tempo limite estipulado nos requisitos de desempenho.

6. Fechamento e Deploy

- Revisão final do código, limpeza de logs e preparação do ambiente para a entrega e apresentação do MVP da disciplina de Extensão III.